Série d'exercices : lois statistiques de transmission

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Monohybridisme

On croise deux lignées pures de pois : graines lisses × graines ridées. La F1 est 100 % lisse. La F2 compte 5474 lisses et 1850 ridées.

1. Que déduire de la F1 ?
2. Calculer les proportions de la F2 et interpréter à l'aide d'un échiquier de croisement (allèles L et r).
3. Comment savoir si une plante F2 à graines lisses est homozygote ?

Exercice 2 · Codominance

Chez une race de bovins, le croisement d'un taureau à robe rouge (lignée pure) et d'une vache à robe blanche (lignée pure) donne des veaux rouans (poils rouges et blancs mélangés).

1. Interpréter ce résultat.
2. Donner les proportions attendues dans la descendance de deux rouans.

Exercice 3 · Hérédité liée au sexe

Chez la drosophile, on croise une femelle aux yeux blancs avec un mâle aux yeux rouges, tous deux de lignées pures. La F1 comporte des femelles aux yeux rouges et des mâles aux yeux blancs.

1. Montrer que le gène est porté par le chromosome X et indiquer l'allèle dominant.
2. Écrire les génotypes et prévoir la F2 (F1 × F1).

Exercice 4 · Dihybridisme

On croise deux lignées pures de drosophiles : [ailes normales, yeux rouges] × [ailes recourbées, yeux pourpres]. F1 : 100 % [normales, rouges]. Deux croisements-tests sont réalisés :

	[normales, rouges]	[recourbées, pourpres]	[normales, pourpres]	[recourbées, rouges]
♀ F1 × ♂ double récessif	380	384	118	118
♂ F1 × ♀ double récessif	500	500	0	0

1. Les gènes sont-ils indépendants ou liés ? Justifier.
2. Interpréter les deux croisements et calculer la distance entre les deux gènes.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) F1 homogène : les parents sont de lignées pures ; le phénotype [lisse] de F1 montre que l'allèle L (lisse) est dominant et r (ridé) récessif.

2) Total 7324 : lisses $\frac{5474}{7324} \approx 74{,}7\,\%$, ridées $\approx 25{,}3\,\%$, soit 3/4 – 1/4. F1 L//r produit 1/2 L et 1/2 r ; l'échiquier donne 1/4 L//L, 1/2 L//r (lisses, total 3/4) et 1/4 r//r (ridées).

3) Par un croisement-test avec une plante r//r : 100 % lisses → L//L ; 50 % lisses et 50 % ridées → L//r.

Exercice 2.

1) Le phénotype de F1 est intermédiaire : les deux allèles R (rouge) et B (blanc) s'expriment chez l'hétérozygote : **codominance**. Rouan = R//B.

2) R//B × R//B : 1/4 R//R [rouge], 1/2 R//B [rouan], 1/4 B//B [blanc].

Exercice 3.

1) Les fils ont le phénotype de leur mère et les filles celui de leur père : le phénotype dépend du sexe, le gène est porté par X (pas d'allèle sur Y). Les filles $X^{w^+}X^w$, hétérozygotes, ont les yeux rouges : l'allèle rouge (w^+) est dominant.

2) P : $X^wX^w \times X^{w^+}Y$. F1 : ♀ $X^{w^+}X^w$ [rouges], ♂ X^wY [blancs]. F2 : gamètes ♀ X^{w^+}, X^w ; gamètes ♂ X^w, Y. F2 : 1/4 $X^{w^+}X^w$ ♀ [rouges], 1/4 X^wX^w ♀ [blancs], 1/4 $X^{w^+}Y$ ♂ [rouges], 1/4 X^wY ♂ [blancs] : 50 % de chaque phénotype dans chaque sexe.

Exercice 4.

1) Avec la femelle F1, on obtient 4 phénotypes en proportions **inégales** (et non 25 % chacun) : les gènes sont **liés**.

2) Femelle F1 : phénotypes parentaux [normales, rouges] et [recourbées, pourpres] majoritaires (764/1000) ; phénotypes recombinés (236/1000) dus à des crossing-over en prophase I. Mâle F1 : seulement les deux phénotypes parentaux à 50 % : pas de crossing-over chez le mâle (liaison totale). Distance = $\frac{118+118}{1000} = 23{,}6\,\%$, soit 23,6 cMg.